

Análisis de datos históricos con el modelo KDD

Julio Garcia Ortiz



Power BI

1. Introducción	3
1.1. Objetivo	3
2. Aplicación del modelo KDD	3
2.1. Selección de datos	3
2.2. Limpieza de datos	4
2.3. Transformación de datos	4
2.4. Minería y análisis de datos	4
2.5. Interpretación y evaluación final	4
3. Respuesta a las preguntas	5
3.1. Estacionalidad y picos de demanda	5
3.2. Productos más relevantes	5
3.3. Segmentación de clientes	6
3.4. Análisis por canal de venta	7
3.5. Impacto de los descuentos	7
4. Conclusiones	8

1. Introducción

1.1. Objetivo

El objetivo de esta práctica es aplicar el modelo KDD sobre el histórico de datos de ventas y utilizar power bi para analizar y visualizar el contenido. El objetivo final es conseguir un cuadro de mandos realista que aporte valor y nos ayude a tomar decisiones o acceder y consultar información importante.

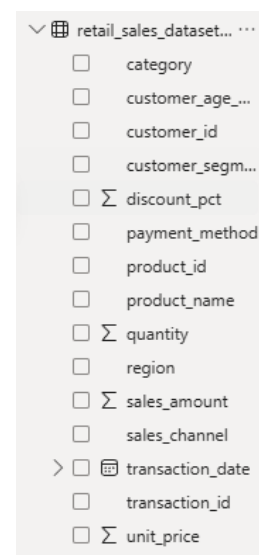
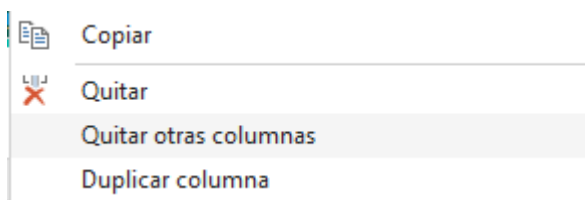
2. Aplicación del modelo KDD

2.1. Selección de datos

Ahora importamos los datos con los que trabajamos que son proporcionados por el profesor en formato de csv.

Una vez ya tenemos los datos, creo que por ejemplo customer gender o brand no son relevantes por lo que en este caso decidí eliminarlos. Simplemente entramos en la opción de transformar y click derecho en la columna que queramos eliminar y veremos lo siguiente

transaction_id ▾	transaction_date ▾	customer_id ▾	customer_age_group ▾	customer_segment ▾	product_id ▾
T0000702	<i>lunes, 1 de septiembre de 2025</i>	C018850	18-24	Returning	P1058
T0000813	<i>domingo, 19 de octubre de 2025</i>	C008664	18-24	Returning	P1007
T0001019	<i>sábado, 6 de enero de 2024</i>	C012942	18-24	Returning	P1003
T0001249	<i>martes, 6 de mayo de 2025</i>	C008970	18-24	Returning	P1074
T0002494	<i>miércoles, 17 de diciembre de 2025</i>	C020788	18-24	New	P1005
T0002929	<i>martes, 10 de diciembre de 2024</i>	C009838	18-24	VIP	P1102



2.2. Limpieza de datos

Ahora para limpiar datos volvemos a entrar en transformar datos, y en la pestaña de vista nos muestra la opción de mostrar la opción de mostrar calidad de columnas, de esta forma veremos si tenemos nulos o espacios vacíos.

^A _C transaction_id	transaction_date	^A _C customer_id	^A _C customer_age_group	^A _C customer_segment
Válido 100 % Error 0 % Vacío 0 %	Válido 100 % Error 0 % Vacío 0 %	Válido 100 % Error 0 % Vacío 0 %	Válido 100 % Error 0 % Vacío 0 %	Válido 100 % Error 0 % Vacío 0 %
T0000001	24/04/2024	C000820	35-44	Returning
T0000002	12/07/2025	C002849	45-54	New
T0000003	01/06/2025	C019727	55+	Returning
T0000004	26/08/2025	C009116	25-34	VIP

2.3. Transformación de datos

Ahora creamos las distintas medidas para obtener los siguientes resultados que más adelante necesitaremos.

```
Descuento Promedio = AVERAGE('retail_sales_dataset_2024-2025'[discount_pct])
```

```
Total Ventas = SUM('retail_sales_dataset_2024-2025'[sales_amount])
```

```
Nº Transacciones = COUNTROWS('retail_sales_dataset_2024-2025')
```

```
VentasConDescuento = CALCULATE(SUM('retail_sales_dataset_2024-2025'[sales_amount]),  
'retail_sales_dataset_2024-2025'[discount_pct] > 0)
```

```
VentasSinDescuento = CALCULATE(SUM('retail_sales_dataset_2024-2025'[sales_amount]),  
'retail_sales_dataset_2024-2025'[discount_pct] = 0)
```

2.4. Minería y análisis de datos

Encontré que al tratar con los datos, a la hora de calcular el porcentaje medio de descuentos la mayoría de productos o de ventas no tienen descuentos, pero el resto de descuentos varían entre 0% y 30%.

2.5. Interpretación y evaluación final

Tras el proceso completo de obtención, limpieza y transformación de los datos, procedemos a seleccionar los gráficos, kpi o filtros más adecuados para responder las preguntas y obtener/entender los datos que obtenemos.

3. Respuesta a las preguntas

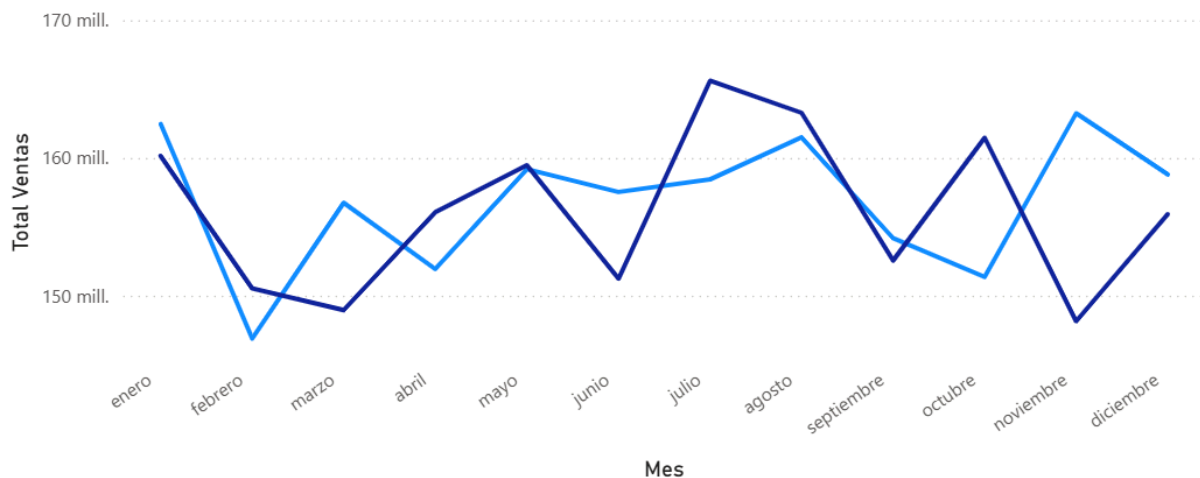
3.1. Estacionalidad y picos de demanda

¿Se identifican periodos concretos con mayor volumen de ventas que puedan indicar patrones de estacionalidad?

Viendo el gráfico podemos ver dos picos bastante marcados, los meses de verano julio y agosto y también los de navidad, noviembre y diciembre. Así confirmamos que existen patrones de más volumen de ventas en estos meses específicos.

Total Ventas por Mes y Año

Año ● 2024 ● 2025



Esta sería la consulta que hemos utilizado para crear una tabla de calendario y poder representar mejor la gráfica usando roll up o drill down y poder tener más nivel de detalles.

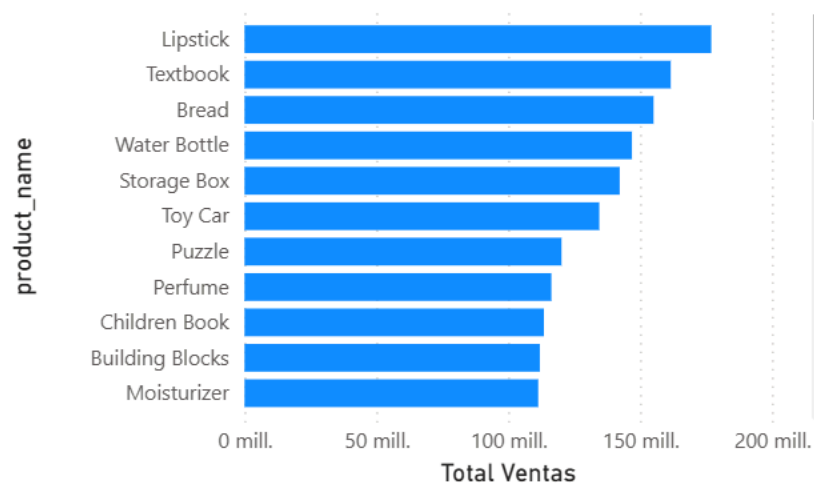
```
1 Calendario =
2 ADDCOLUMNS(
3     CALENDAR(
4         MIN('retail_sales_dataset_2024-2025'[transaction_date]),
5         MAX('retail_sales_dataset_2024-2025'[transaction_date])
6     ),
7     "Año", YEAR([Date]),
8     "Mes Número", MONTH([Date]),
9     "Mes", FORMAT([Date], "MMMM"),
10    "Trimestre", "T" & ROUNDUP(MONTH([Date]) / 3, 0)
11 )
```

3.2. Productos más relevantes

¿Cuáles son los productos más vendidos en términos de facturación y qué peso tienen sobre el total de las ventas?

Mediante el gráfico de barras podemos ver que los productos más vendidos son el pintalabios, el libro, pan o botella de agua. Mediante esta distribución vemos arriba del todo los productos más vendidos y abajo los menos lo que ya nos facilita entender a simple vista.

Total Ventas por producto

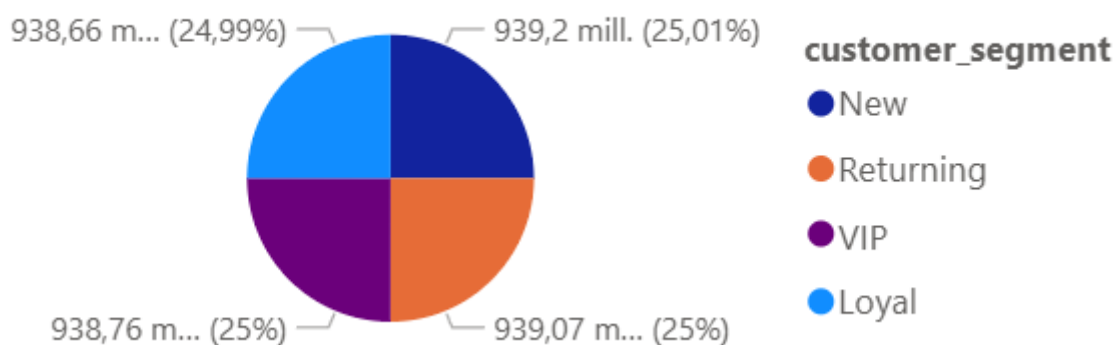


3.3. Segmentación de clientes

¿Qué tipo de cliente (New, Returning, Loyal, VIP) aporta mayor valor al negocio y cómo se distribuye el gasto entre los distintos segmentos?

MEdiante este gráfico podemos ver la distribución o porcentaje sobre el tipo de clientes, encontramos el 25,01% son nuevos clientes, clientes que vuelve (returning) son 25% al igual los clientes VIP que también son el 25% y los clientes leales (Loyal) que serían en 24,99%.

Total Ventas por customer_segment

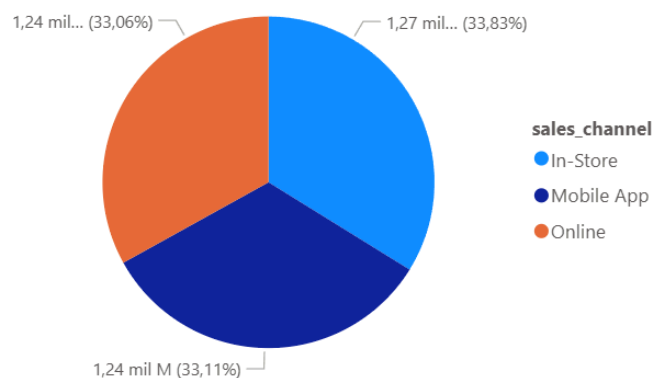


3.4. Análisis por canal de venta

¿Qué canal de venta (Online, In-Store, Mobile App) resulta más relevante para el negocio y cómo se distribuyen las ventas entre ellos?

Mediante esta gráfica podemos ver la distribución del canal de venta disponible y así obtener información importante. Mediante la tienda online obtenemos un 33,06% de las ventas, en tienda física es algo superior y equivale el 33,83% y en la aplicación propia un 33,11%. Con estos datos vemos que la tienda cuenta con una buena presencia tanto en tienda física como internet o aplicación propia que aportan buena parte de las ventas y todas distribuidas en cantidades similares.

Total Ventas canal de venta



Esta sería la consulta que utilizamos para calcular el valor de ventas totales:

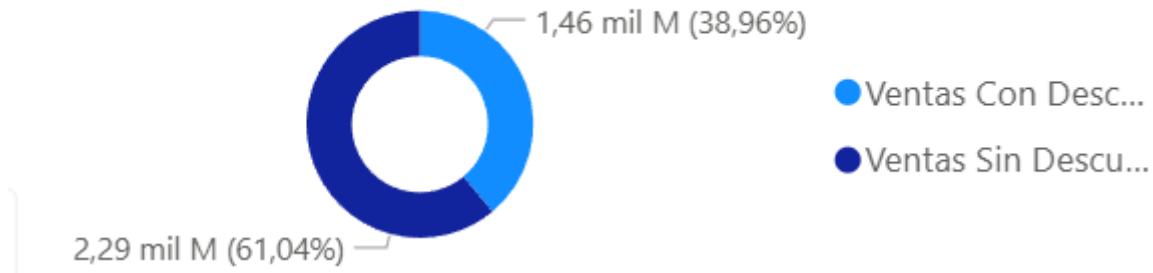
```
Total Ventas = SUM('retail_sales_dataset_2024-2025'[sales_amount])
```

3.5. Impacto de los descuentos

¿Qué impacto tienen los descuentos en el importe total de las ventas y en el comportamiento de compra de los clientes?

Esta gráfica sobre las ventas que son con precio normal o descuento aplicado, el 61,04% de las ventas son con el precio normal, es decir sin ningún descuento y el 38,96% equivale a las ventas con descuentos. Gracias a esta gráfica podemos ver que la mayoría de las ventas se dan con el precio normal, ya que es el que prevalece normalmente y nos indica que los descuentos no son el motivo por el que se realizan las compras.

Ventas Con Descuento y Ventas Sin Descuento



Estas son las 2 consultas que uso para calcular el número de ventas con y sin descuento:

```
VentasConDescuento=CALCULATE(SUM('retail_sales_dataset_2024-2025'[sales_amount]),  
'retail_sales_dataset_2024-2025'[discount_pct] > 0)
```

```
Ventas Sin Descuento=CALCULATE(SUM('retail_sales_dataset_2024-2025'[sales_amount]),  
'retail_sales_dataset_2024-2025'[discount_pct] = 0)
```

4. Conclusiones

Esta sería una vista completa del cuadro de mandos generado anteriormente donde podemos ver todos los objetos creados para conseguir la información y entender los resultados o datos obtenidos del dataset y que nos facilita el poder interactuar con el cuadro de mandos y poder obtener información más detallada como la estacionalidad de las ventas o detectar patrones, productos más vendidos, canal de venta, etc. Todo esto también con la opción de ver durante la duración de los años 2024 y 2025 o filtrar por alguno en concreto.

